

Probatoire - Algebre

Exercice 3

PROBLEME : 11 points

Le problème comporte deux parties A et B.

A) La courbe (τ), ci-contre est la représentation graphique d'une fonction numérique f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

I) Par lecture graphique :

- 1- Déterminer l'ensemble de définition Df de f ainsi les limites en $-\infty$, $+\infty$, 1^- et en 1^+ . 1,5 pt
- 2- Préciser le sens de variation de f . 1 pt
- 3- Résoudre dans $\mathbb{R}$, les inéquations :
i) $f(x) < 0$; ii) $f(x) > 0$. 1pt
- 4- Déterminer $f(-1)$; $f(0)$; $f'(-1)$ où f' est la fonction dérivée de f . 0,75 pt
- 5- Dresser le tableau de variation de f . 0,75 pt

II) On suppose que pour tout réel $x \neq 1$,

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$$

où a , b et c sont 3 réels.

1- En utilisant la question I-4), montrer que les réels a , b et c vérifient le système :

$$\begin{cases} 2a - 2b + c = 2 \\ b - c = -2 \\ 4a - c = 0 \end{cases} \quad 0,75 \text{ pt}$$

2- Choisir la lettre correspondant à la bonne réponse : 0,75 pt

Le triplet (a, b, c) est égal à :

e) $(-2, 1, 8)$; f) $(-2, -4, -2)$; g) $(1, 2, 4)$; h) $(0, -1, 0)$.

